MH530	PPS Compound | Glass Fiber Reinforced 聚苯硫醚复合材料丨玻璃纤维增强

Product Profile 产品概况

This product is a 30% glass fiber reinforced PPS compound. It exhibits excellent strength, flexibility, and low flash.
本产品是30%的玻璃纤维增强的聚苯硫醚复合材料，具有优异的强度、韧性和低飞边特征。

Color 颜色	NC 本色, BK 黑色	Component 成分 [1]	PPS-GF30
Form 形式	Pellets 粒子	Processing Method 加工方式	Injection Molding 注塑成型
Status 状态	Commercially Available 已商用	Yellow Card 黄卡 [2]	QMFZ2.E539835
Features 特征	High Temperature Resistance 耐高温 Inherent Flame Retardancy 自阻燃	Excellent Chemical Resistance 优异的耐化学品性 Good Electrical Properties 良好的电气性能	
Application 用途	Automotive & Transportation 汽车与交通 Electrical & Electronics 电子电气 Office & Household Use 办公和家用	Energy & Electricity 能源与电力 Industrial & Manufacturing 工业和制造 Aerospace 航空和航天	

Technical Data 技术参数

Physical Properties 物理性质	Value 数值	Unit 单位	Test Method 测试方法
Density 密度	1.58	g/cm [3]	ISO 1183-1
Water Absorption, 23 ℃ /24hrs. 吸水率，23 ℃ /24hrs.	0.02	%	ISO 62
Mold Shrinkage [3] 成型收缩率 [3]	0.3/0.8	%	ISO 294-4

Mechanical Properties 机械性能	Value 数值	Unit 单位	Test Method 测试方法
Tensile Strength (5mm/min), 23 ℃ 拉伸强度，23 ℃	165	MPa	ISO 527-1/-2
Tensile Modulus (1mm/min), 23 ℃ 拉伸模量，23 ℃	13.0	GPa	ISO 527-1/-2
Tensile Strain at Break (5mm/min), 23 ℃ 拉伸断裂应变，23 ℃	1.8	%	ISO 527-1/-2
Flexural Strength (2mm/min), 23 ℃ 弯曲强度，23 ℃	250	MPa	ISO 178
Flexural Modulus (2mm/min), 23 ℃ 弯曲模量，23 ℃	12.0	GPa	ISO 178
Charpy Impact Strength, Notched, 23 ℃ 简支梁冲击强度，缺口，23 ℃	9.0	kJ/m^2	ISO 179/1eA
Charpy Impact Strength, Unnotched, 23 ℃ 简支梁冲击强度，无缺口，23 ℃	40	kJ/m^2	ISO 179/1eU
Charpy Impact Strength, Notched, -30 ℃ 简支梁冲击强度，缺口，-30 ℃	8.5	kJ/m^2	ISO 179/1eA
Charpy Impact Strength, Unnotched, -30 ℃ 简支梁冲击强度，无缺口，-30 ℃	40	kJ/m^2	ISO 179/1eU

Rockwell Hardness, R Scale 洛氏硬度，R标尺	120	-	ISO 2039-2
Rockwell Hardness, M Scale 洛氏硬度，M标尺	100	-	ISO 2039-2

Thermal Properties 热性能	Value 数值	Unit 单位	Test Method 测试方法
Deflection Temp. Under Load (DTUL), 1.80MPa 载荷下热变形温度，1.80MPa	260	℃	ISO 75-1/-2
Deflection Temp. Under Load (DTUL), 0.45MPa 载荷下热变形温度，0.45MPa	>260	℃	ISO 75-1/-2
Melting Temperature, (10 ℃/min) 熔融温度，(10 ℃/min)	282	℃	ISO 11357-1/-3
Coef. of Linear Thermal Expansion. [3], -50~Tg 线性热膨胀系数 [3]， -50~Tg	1.8/4.5	$\times10^{-5}$/K	ISO 11359-1/-2
Coef. of Linear Thermal Expansion. [3], Tg~100 ℃ 线性热膨胀系数 [3]， Tg~100 ℃	1.8/12.0	$\times10^{-5}$/K	ISO 11359-1/-2
Flammability / Thickness (mm) 燃烧性 / 厚度 (mm)	V-0/0.75	-	UL 94

Electrical Properties 电性能	Value 数值	Unit 单位	Test Method 测试方法
Electric Strength 介电强度	26	kV/mm	IEC 60243-1
Relative Permittivity, 1MHz 相对介电常数, 1MHz	4.0	-	IEC 62631-2-1
Dissipation Factor, 1MHz 介电损耗因数, 1MHz	4.0	$\times10^{-3}$	IEC 62631-2-1
Relative Permittivity, 5GHz 相对介电常数, 5GHz	3.8	-	IEC 61189-2-721
Dissipation Factor, 5GHz 介电损耗因数, 5GHz	4.5	$\times10^{-3}$	IEC 61189-2-721
Comparative Tracking Index (CTI) 相对耐漏电起痕指数 (CTI)	150 (4)	V (PLC)	IEC 60112 (UL746 A)
Volume Resistivity 体积电阻率	10^{14}	Ω·m	IEC 62631-3-1
Surface Resistivity 表面电阻率	10^{16}	Ω	IEC 62631-3-2

Note 注释

1. In compliance with ISO 1043 符合ISO 1043标准
2. https://iq.ulprospector.com/zh-cn/profile?e=7569313
3. FD/TD, Flow Direction 流动方向 / Transverse Direction 垂直方向

MH530	PPS Compound | Glass Fiber Reinforced 聚苯硫醚复合材料丨玻璃纤维增强

Typical Injection Molding Conditions 典型注塑成型工艺

Pre-drying 预干燥

120 ℃ / 4 h; or 130 ℃ / 3 h; or 140 ℃ /2 h

120 ℃ / 4 小时；或者 130 ℃ /3 小时；或者 140 ℃ / 2 小时

Mold Temp. 模具温度

130 ~ 150 ℃ (Recommended to use 140 ℃ and avoid the 80~120 ℃ range)

130 ~ 150 ℃ (建议使用140 ℃，并避开80~120 ℃的范围)

Injection Conditions 注塑工艺

Barrel Profile 料筒温度	Resin (Melt) 树脂(熔体)	Nozzle 射嘴	Zone4 四区	Zone3 三区	Zone2 二区	Zone1 一区	Feed 喂料
Max (℃) 上限	340	330	340	330	320	300	100
Rec. (℃) 推荐值	320	315	320	315	310	290	-
Min (℃) 下限	300	300	300	300	300	280	-

Injection Pressure	注射压力	50 ~ 100 MPa	Pack Pressure	保压压力	30 ~ 80 MPa
Injection Rate	注射速率	Medium to Fast 中高速	Pack Time	保压时间	3.0 ~ 10.0 s
Injection Time	注射时间	0.5 ~ 2 s	Back Pressure	背压	0.3 ~ 3 MPa
Screw Cushion	射胶终点	3 ~ 8 mm	Screw Speed	螺杆转速	50 ~ 100 RPM

Shandong Minghua New Material Co., Ltd.
山东明化新材料有限公司

Address 地址	Diaozhen Chemical Industry Park, Zhangqiu District, Jinan, Shandong 山东省济南市章丘区刁镇化工工业园

General Disclaimer 声明

Values shown in this publication are based on testing of laboratory test standard and represent the nominal value fall within the standard range of properties for natural material. Prior to using the product, the user is advised and reminded to determine and evaluate for itself the safety and suitability of the product and is further advised not to rely on information in the product that may be relevant to any particular use or application because properties of molded parts can be influenced by a wide variety of factors. It is the ultimate responsibility of the user to ensure that the Product is suitable, and that the information is appropriate for the user's particular application. Shandong Minghua New Material Co., Ltd. makes no warranty and assumes no responsibility for any information, whether oral or written, express or implied, relating to this product or the use of this product. The user expressly assumes all risks and liabilities associated with the use of the information contained herein or the product itself, whether based on contract, tort or otherwise. Such matters should be investigated by the user.

本出版物中的数据是按照实验室标准测试的，代表了天然材料在性能标准范围内的标称值。在使用产品之前，建议并提醒用户自行确定和评估产品的安全性和适用性，并进一步建议不要依赖产品中可能与任何特定用途或应用相关的信息，因为模制部件的性能可能受到各种因素的影响。用户的最终责任是确保产品是合适的，并且信息适合用户的特定应用。山东明化新材料有限公司对与本产品或本产品使用有关的任何口头或书面、明示或暗示信息不作任何保证，也不承担任何责任。用户明确承担与使用本文所含信息或产品本身相关的所有风险和责任，无论是基于合同、侵权行为还是其他原因。此类问题应由用户自行调查。